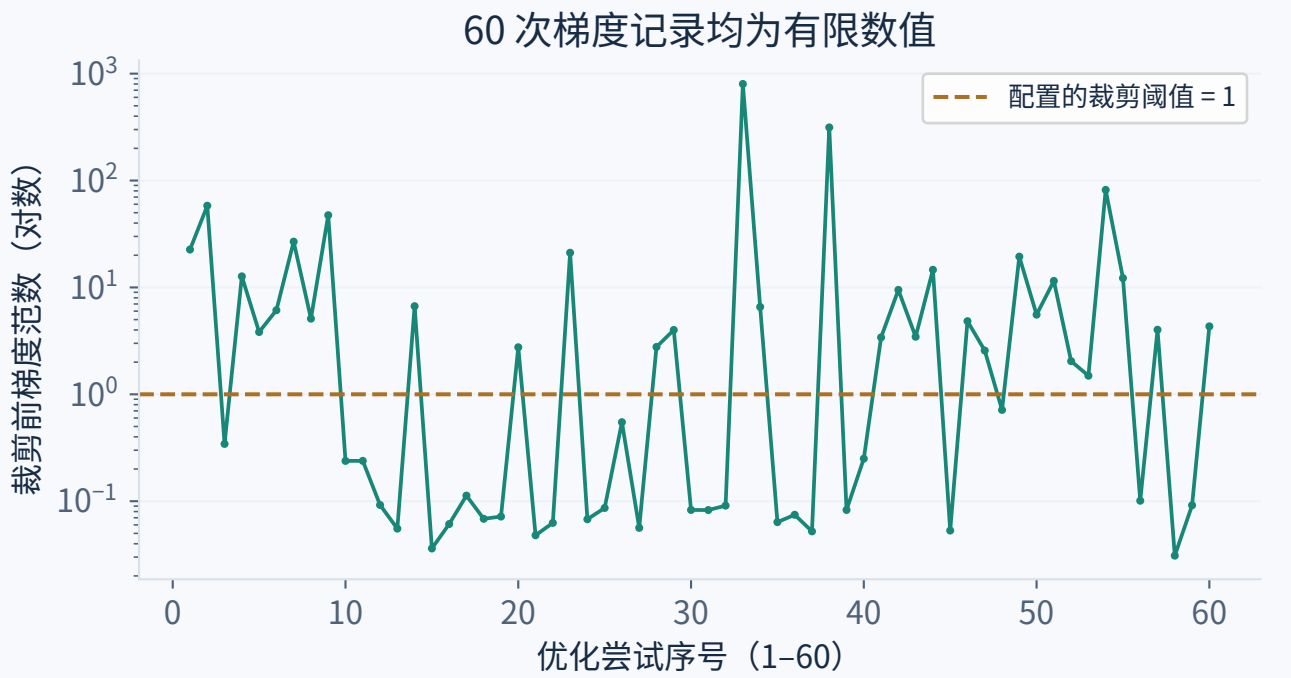


图 2.1 | 小模型：生成、真实评估、优化和保存均有运行证据

一次 1.5B 试跑的完整记录；回答“链路能否工作”，不回答“分子是否更好”。



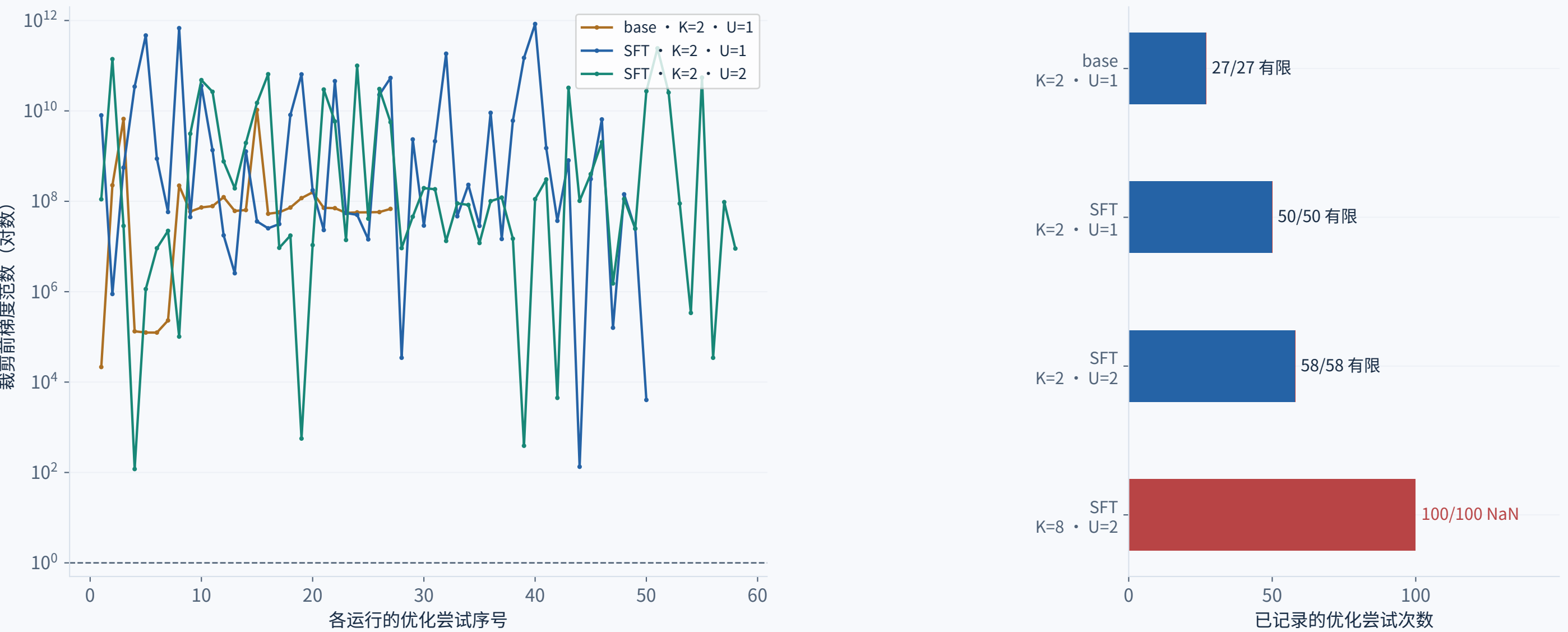
读图：上方箭头只表示流程顺序，四个框分别对应生成、真实评估、优化记录和保存；它们不是四组对照实验。左下每个点是一次采样轮次（rollout）的平均原始奖励；右下每个点是一次优化尝试的裁剪前梯度范数，越大并不代表越好。梯度范数衡量反向传播信号的大小；虚线 1 是裁剪阈值，不是学习有效性的判定线；纵轴为对数刻度。1.5B 指约 15 亿参数，RL 指强化学习。

范围：单次小模型链路验证，K=2（每个任务两条候选轨迹），30 轮采样、60 次优化记录。奖励是 acquisition（候选的预期改进评分），不是最终分子搜索成绩；real 模式使用 Vina 分子对接和 KRAS G12D 突变体的活性预测。有限梯度和 checkpoint（模型存档）只能支持链路验证，不能证明 RL 提升。

来源：15b-fmt10_20260902T175126Z/{train.log, episodes.jsonl, ckpt/latest_checkpointed_iteration.txt}；完整路径、原始行号与 SHA256 校验值随报告 data/ 提供。

图 2.2 | 9B：出现过有限梯度，但最新 K=8 仍为 100 / 100 次 NaN

保存模型文件和完成采样，都不足以证明训练成功。



有限数值仍跨越多个数量级

K=8: 50 轮采样 × 2 次优化 → 100 次 NaN

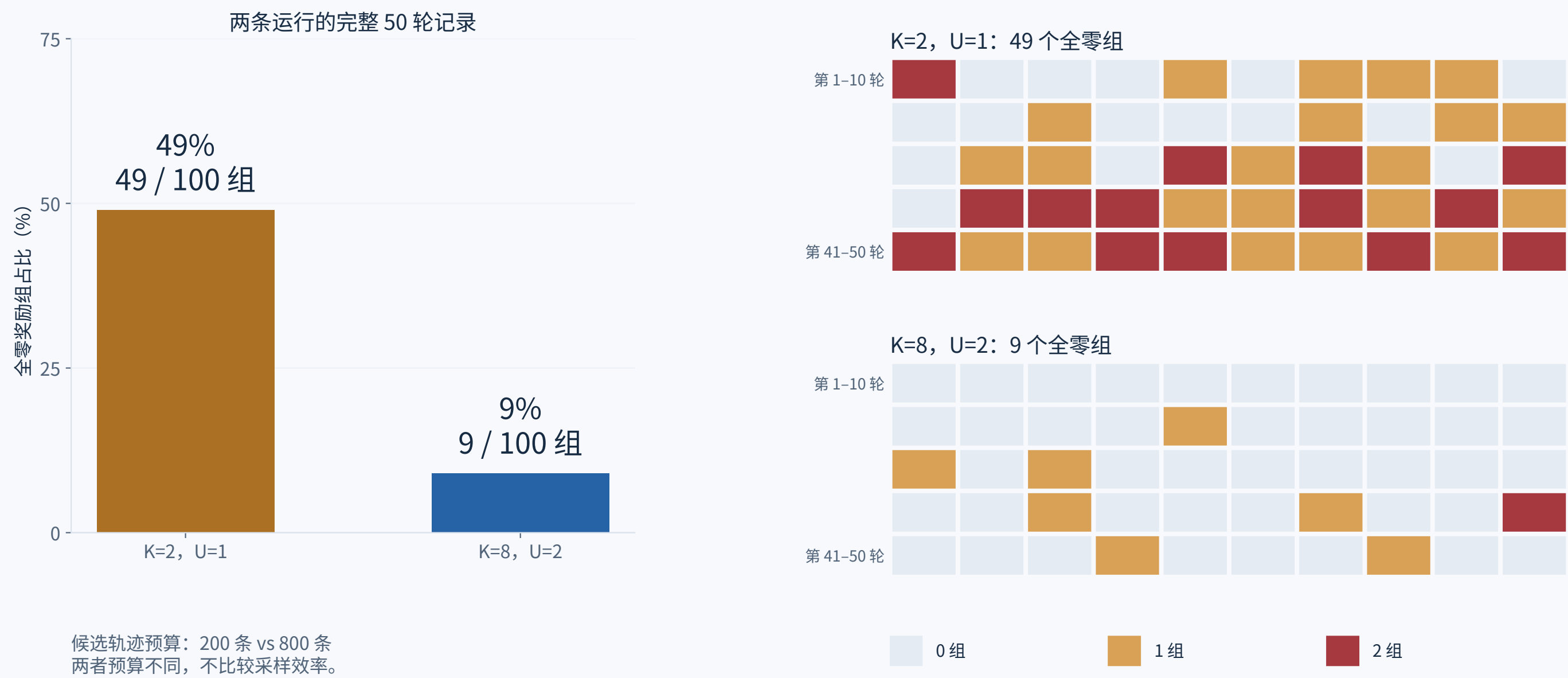
读图：左侧折线展示各运行的裁剪前梯度范数；纵轴每升一格代表放大 100 倍，横轴是各自的优化尝试序号，不是相同训练预算。虚线 1 是共同的梯度裁剪阈值，不是有效学习的分界。K=8 的梯度全部为 NaN（非数值），不能放到对数轴上，故只在右图显示。右侧蓝段表示有限梯度记录，红段表示 NaN/Inf（非数值 / 无穷大）；长度是次数，数字标明分子 / 分母。梯度范数衡量反向传播信号大小。

定义与限制：9B 指约 90 亿参数；base 是未做本任务监督微调的起点，SFT 是监督微调后的起点。K 是每个任务的候选轨迹数，U 是每轮采样对应的优化次数。四条运行的初始化、K、U 和长度不同，是数值诊断而非模型优劣对照。有限不等于健康：SFT/K=2/U=1 的范数约为 134 至 8.4×10^{11} 。

来源：9b-base_20260909T073721Z、9b-sft_20260909T071143Z、9b-sft-gbs2_20260909T094256Z、k8sft_20260909T200313Z 的 train.log。选取这四条说明最新进展及失败，不代表全量运行；精确记录见 data/metrics.csv。

图 2.3 | 奖励诊断：全零奖励组从一条运行的 49% 到另一条的 9%

后一个配置更少出现“组内候选都拿零分”；这不是分子搜索性能提升的证据。



读图：左侧每根柱的分母均为 100 个任务组（50 轮采样 × 每轮 2 组），柱高表示组内所有候选奖励都为零的比例。右侧每个小方块代表一轮采样；每行 10 轮，从左到右、从上到下共 50 轮。浅色、橙色、深红分别代表该轮 2 组中有 0、1、2 个全零奖励组。方块表示观测记录，不表示独立随机种子或分子成功率。

定义：9B 为约 90 亿参数，SFT 为监督微调，acquisition 是预期改进评分，token 是文本编码单位，NaN 为非数值。共同条件：9B SFT 起点、真实 acquisition 奖励、回复上限 8192 token、50 轮采样。K=2/U=1 与 K=8/U=2 同时改变了每任务候选数 K 和每轮更新次数 U；两条都只有一次运行，且 K=8 的 100 次梯度全部 NaN。故这里只报告 49% 与 9% 的观测差异，不做显著性或 K 的单因素因果结论。

来源：9b-sft_20260909T071143Z 与 k8sft_20260909T200313Z 的 train.log。分母使用每轮都记录的 count_no_gradient；正计数组逐轮与 count_lt_eps、count_0.0 核对一致。无奖励差异组是奖励诊断，不能直接当作优化失败次数。

图 2.4 | 已积累训练与诊断证据，RL 对 SFT 的效果结论仍待验证

下一项关键产出：可验证的模型更新，再进入同预算、多个随机种子的分子搜索评测。



读图：箭头表示形成效果结论所需的证据顺序，不表示训练耗时或已经完成的比例。蓝色框表示已观察到的工程产物，橙色框表示尚未完成的训练验证，灰色虚线框表示在已核查材料中没有找到完整、可比的效果结果；“未找到”不是数值 0。图中的两条评测分支都需要 SFT-only 和 SFT+RL 对照。

定义：1.5B/9B 为约 15 亿/90 亿参数，checkpoint 是模型存档，seeds 是随机种子。SFT-only 为仅监督微调的模型，SFT+RL 为其上继续强化学习的模型；训练目标为 KRAS G12D。G12D 是同目标评测，G12C 是另一 KRAS 突变体上的迁移评测；两者使用各自活性模型，共用 8UN5 对接受体。按原计划，每种策略、每个目标用 5 个随机种子，搜索预算均为 80；HV（Pareto 超体积）衡量对接与活性两项目标的综合搜索结果，越高越好，比较时参照点须一致。

来源与范围：TRAINING_PLAN.md 的评测协议、2026-09-05 MAIN_OBJECTIVE_AUDIT.md，结合截至 09-10 的选定原始日志及 PR 2/5/6 后续记录、09-19 对 ldm_rl/results 文件清单的核查。本图不声称搜索了所有服务器，也不沿用旧审计“9B 从未出现有限梯度”的过时结论。